

System Installation und Störungsbehebungen

Grundlagen Container auf Microsoft Systemen



März 2024 / Pratheep Sinnathurai

Agenda

Themen

- Repetition Hyper-V
- Grundlagen Container
- Container vs. Virtuelle Maschinen
- Prozessisolierung und Hyper-V Isolierungsmodi
- Docker
- Kubernetes

4	☐	→ Di.	07.07.2026 17:45	07.07.2026 21:45
5	☐	→ Di.	11.08.2026 17:45	11.08.2026 21:45
6	☐	→ Di.	18.08.2026 17:45	18.08.2026 21:45
7	☐	→ Di.	25.08.2026 17:45	25.08.2026 21:45
8	☐	→ Di.	01.09.2026 17:45	01.09.2026 21:45

- Und noch 2 Reserven für die verpassten Blöcke
- 11.09.26, 13:00-17:00 Uhr
- 25.09.26, 08:00-12.00 Uhr

Agenda

Repetition

- Was ist ein Hypervisor?
- Welche VM Generation wird für Secure Boot benötigt?
- Was ist eine VHD? Welche VHD Typen existieren?
- Nenne 2 Best-Practises für Hyper-V VMs
- Was ist Hyper-V Nested Virtualization
- Welche Virtuelle Switches werden von Hyper-V angeboten?



Container auf Windows Systemen

Lernziele

- Die Technikerinnen und Techniker HF können Container beschreiben und ihr Funktionsprinzip erläutern.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können den Unterschied zwischen Containern und virtuellen Maschinen (VMs) erklären.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können den Unterschied zwischen Prozessisolierung und Hyper-V-Isolierungsmodi beschreiben.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Docker beschreiben und erläutern, wie es zur Verwaltung von Windows-Containern verwendet wird.
- Die Technikerinnen und Techniker HF können Kubernetes beschreiben und erläutern, welche Bestandteile Kubernetes beinhaltet.

Container auf Windows Systemen

Container

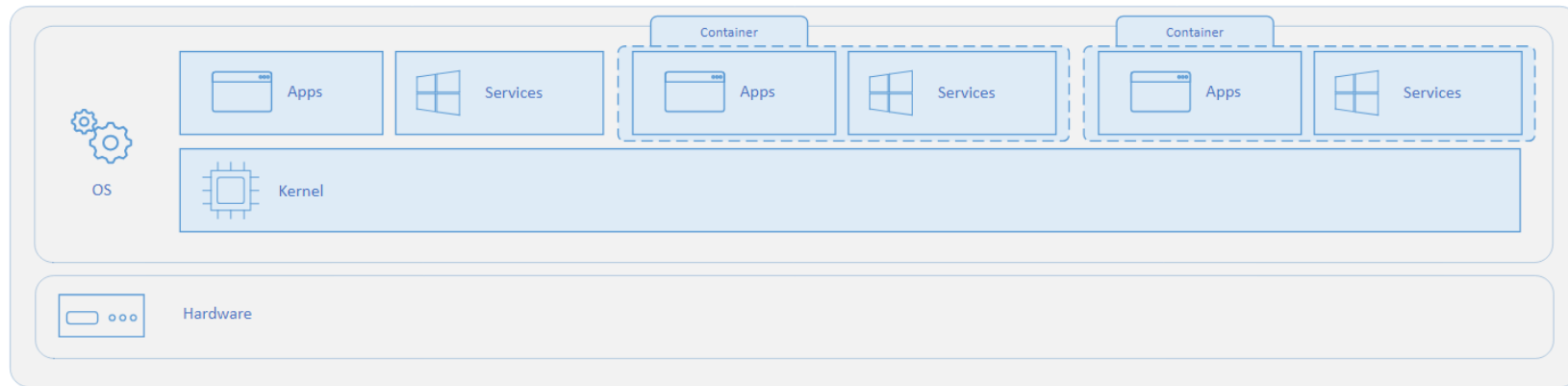
- Was sind Container?
- Nenne drei Vorteile beim Benutzen von Container.
- Wie funktionieren Container?
- Was sind Microservices Applikationen?
- Was sind Monolithische Applikationen?

Diskussion: Wenn ich Container verwende habe ich automatisch eine Micro-Service Applikationen?

Installation Docker

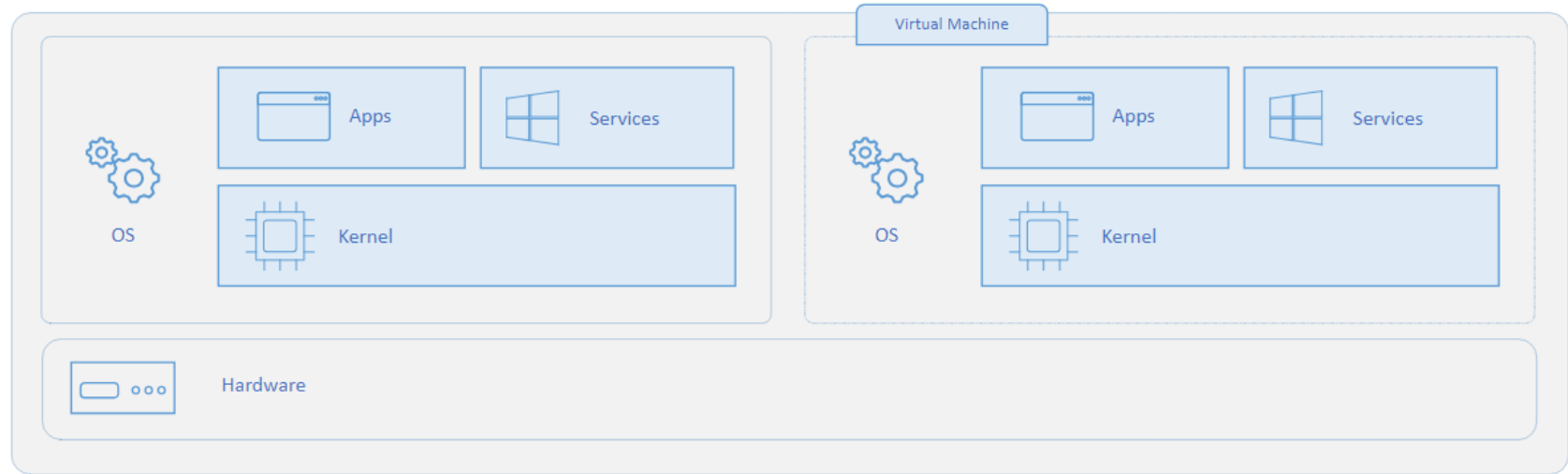
Container auf Windows Systemen

Container Architektur



Container auf Windows Systemen

Architektur einer virtuellen Maschine



Container auf Windows Systemen

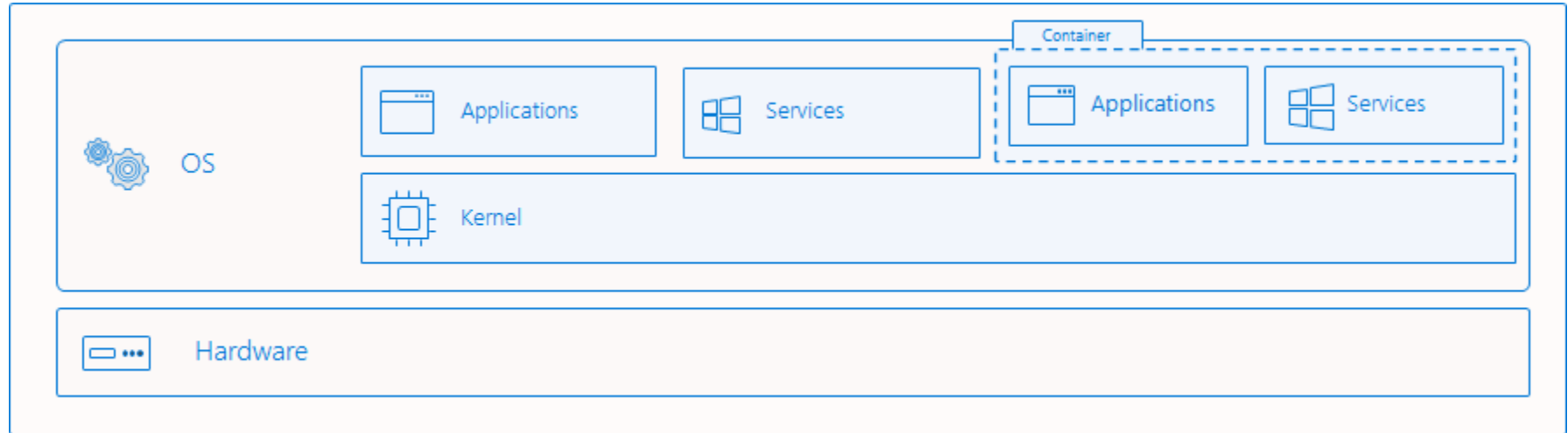
Container vs. Virtuelle Maschinen

Studiert folgende Tabelle gemeinsam

<https://learn.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/about/containers-vs-vm#containers-vs-virtual-machines-1>

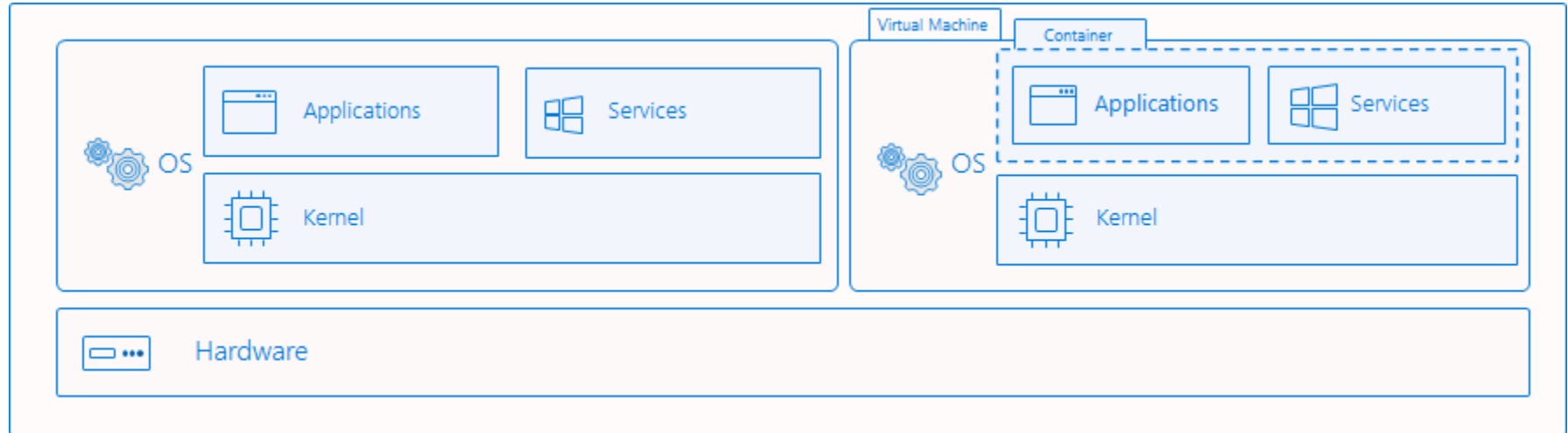
Container auf Windows Systemen

Prozess Isolierung



Container auf Windows Systemen

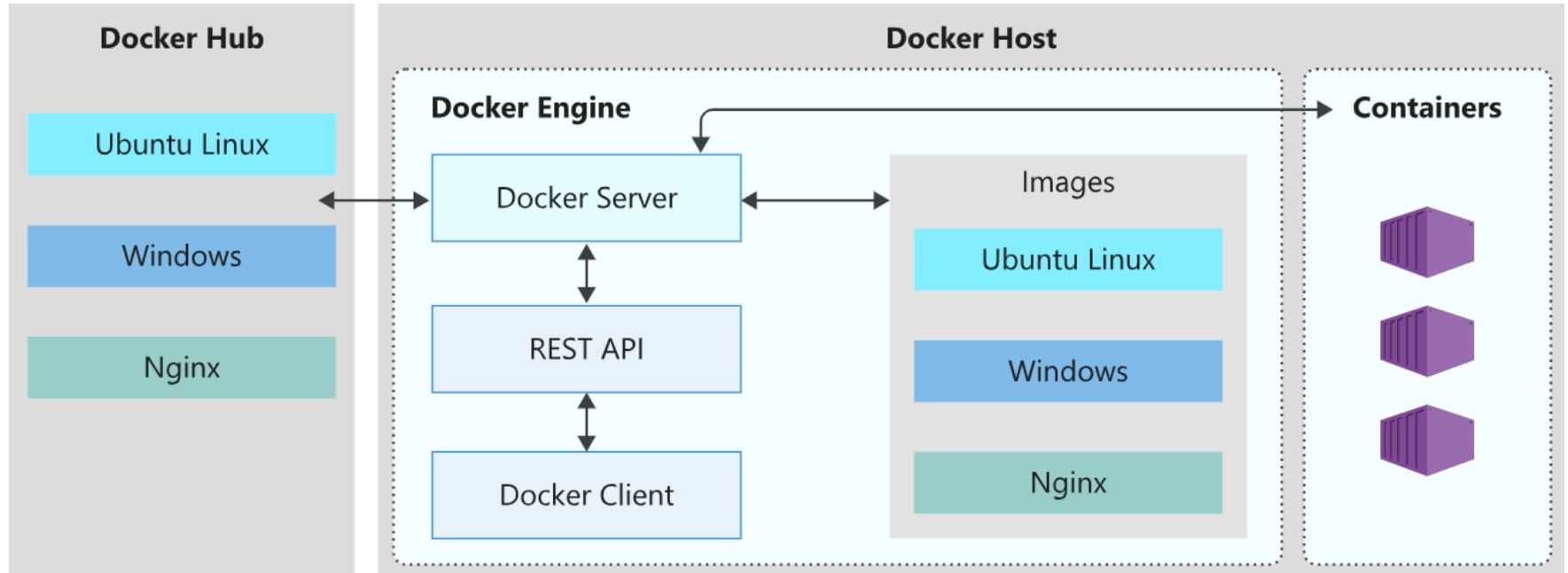
Hyper-V Isolierung



Create Container (Hyper-V vs. Process Isolation)

Container auf Windows Systemen

Docker Engine



Container auf Windows Systemen

Docker

Was ist Docker?

Was ist ein Container Image?

Was ist das Host Operating System?

Was ist das Container Operating System?

Was ist ein Docker File?

Kubernetes

Container auf Windows Systemen

Kubernetes

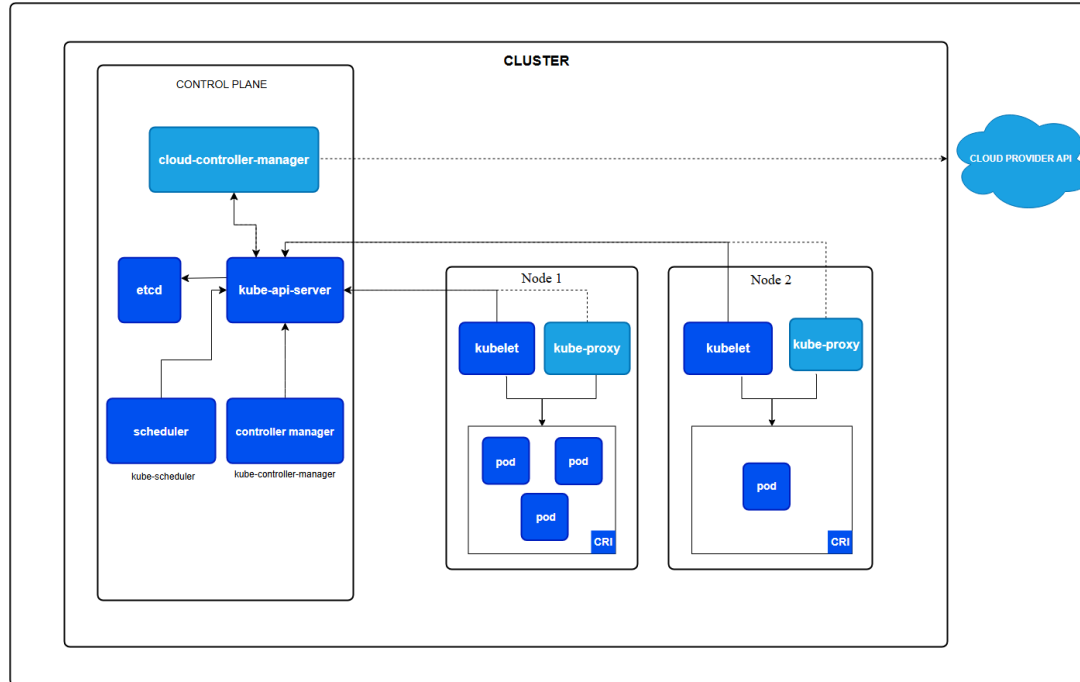
Was ist Kubernetes?

Was ist Azure Kubernetes Service (AKS)?

Nenne drei verschieden Features von Kubernetes?

Container auf Windows Systemen

Kubernetes Architektur



Installation Kubernetes

- 1. Installiere Docker Desktop
- 2. Installiere Git
- 3. Kclone das folgende Repository: `git clone https://github.com/docker/welcome-to-docker`
- 4. Überprüfe das Docker File
- 5. Baue ein Docker Image mit dem Docker File `docker build -t welcome-to-docker .`
- 6. Starte dein Docker Image
- 7. Überprüfe das Frontend

Arbeitsauftrag – Hyper-V Container

- 1. Installiere Hyper-V auf einem Windows Server oder Windows Client
- 2. Installiere Docker via Script (https://raw.githubusercontent.com/microsoft/Windows-Containers/Main/helpful_tools/Install-DockerCE/install-docker-ce.ps1)
- 3. Lade folgendes Docker Image `mcr.microsoft.com/dotnet/samples:aspnetapp`
- 4. Starte das Docker Image

Zusammenfassung

Reflexion

- Was habe ich heute gelernt?
- Was war das Highlight vom heutigen Tag?
- Was war gut am Unterricht?
- Was können wir am Unterricht verbessern?
 - Feedback auf per Mail möglich!
- Weitere Fragen?

Nachbereitung

- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/run-containers-windows-server/>
- <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/orchestrate-containers-windows-server-using-kubernetes/> (optional)

Herzlichen Dank

